Centre de Doctrine
et d'Enseignement
du Commandement

ARMEE DE TERRE

Etude Historique sur le Terrain

« GARIGLIANO »

Données complémentaires sur la composition des unités et sur les armements



Ecole de guerre
Terre

Chaire de Tactique Générale
et d'Histoire Militaire

Table des matières

I - Composition des unités

11. Unités alliées :

111. Corps expéditionnaire en Italie…… p. 4

112. Division d'infanterie française – américaine.....p. 5

113. Division de montagne marocaine…….p.6

114. Groupe de tabors…….p. 7

115. Renforts américains……p. 8

12. Unités allemandes :

121. Division d'infanterie allemande……p. 9

122. Division de grenadiers blindés……p. 10

123. Division blindée allemande…… …p. 11

II - Principaux armements employés en Italie

21. Les armements alliés :

211. Forces terrestres…… …p. 12

212. Forces aériennes…… …p. 20

22. Les armements allemands :

221. Forces terrestres……p. 22

222. Armée de l'Air……..p. 31

111. Corps expéditionnaire français

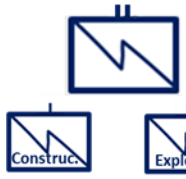
Soutien et appui au cmdt

Quartier général



Cie protec.

Transmissions



2 sn fil
1 sn radio

7/24/189 = 220
72 vhs

6/31/216 = 253
72 vhs

Reco



EM — Pn cmdt, Pn trans — EHR — Appro, Échelon, San

EM+EHR :15/24/121 = 160 ; 53 vhs



3 x 5 chars légers M5
4/20/85 = 105 ; 26 vhs



12 AM M8
3 chars M5
(obusier 75 mm)
6 canons 37
6 mortiers 60
4/27/164 = 195 ; 49 vhs

Man-œuvre



2e div. d'infanterie marocaine (DIM)

3e div. d'infanterie algérienne (DIA)

1re DI de marche (DMI, ex DFL)

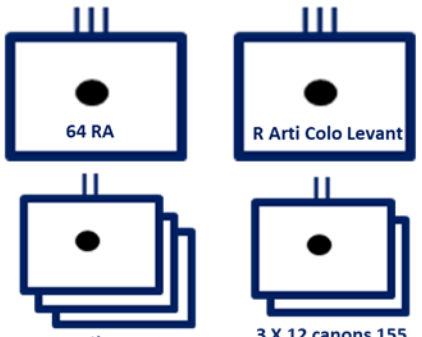
4e div. marocaine de montagne (DMM)

Groupement tabors à 3 groupes

Corps de montagne

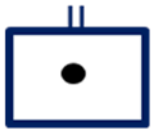
Appuis

Artillerie

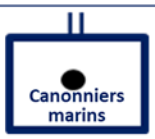


3 X 12 pièces105 H M2
23/76/402 = 501 ; 88 vhs

3 X 12 canons 155 Long Tom



12 pièces 155 court
23/76/423 = 522
89 vhs, 2 avions



1 puis 2 bies de 4 canons 155 GPF

Unités antichar



<u>1 esc d'EM + 1 esc HR</u>
14/25/142 = 191 ; 49 vhs

<u>1 esc reco :</u>
5/16/126 = 146 ; 36 vhs : scout cars, jeeps, moto.

<u>3 esc antichars à :</u>
4/23/159 = 186 ; 46 vhs, dont 12 TD M10

Forces terre. antiaériennes



40 mm Bofors
4 bies de 8 pièces par groupe



90 mm
5 bies de 4 pièces

Génie



circulation routière



<u>Régulatrice routière :</u>
. 1 état-major
. 1 cie routière
. 6 pns de circulation
. 1 sn rav. essence

Soutien

Ravitaillement

Groupe transp.



Maintien en condition

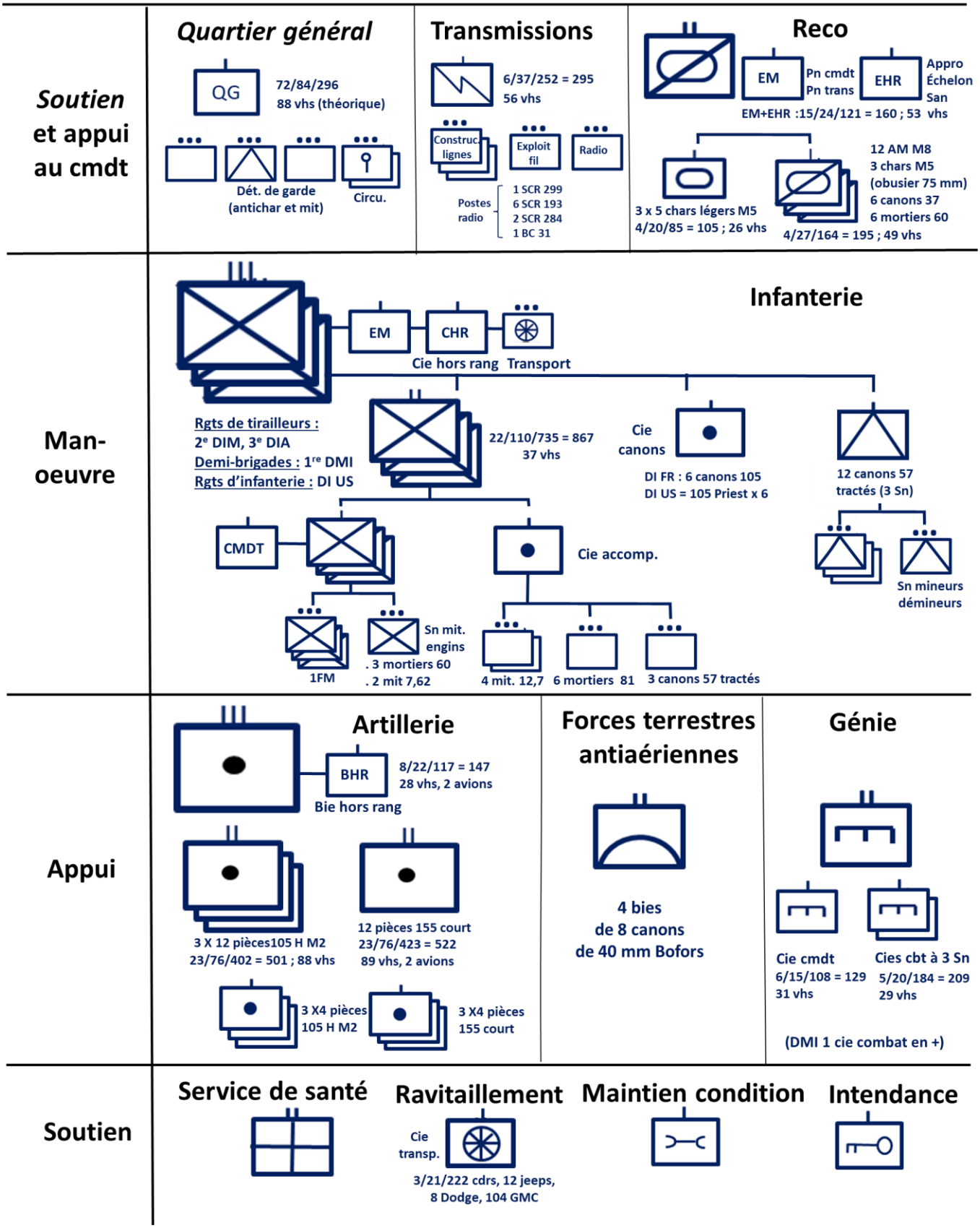


Service de santé

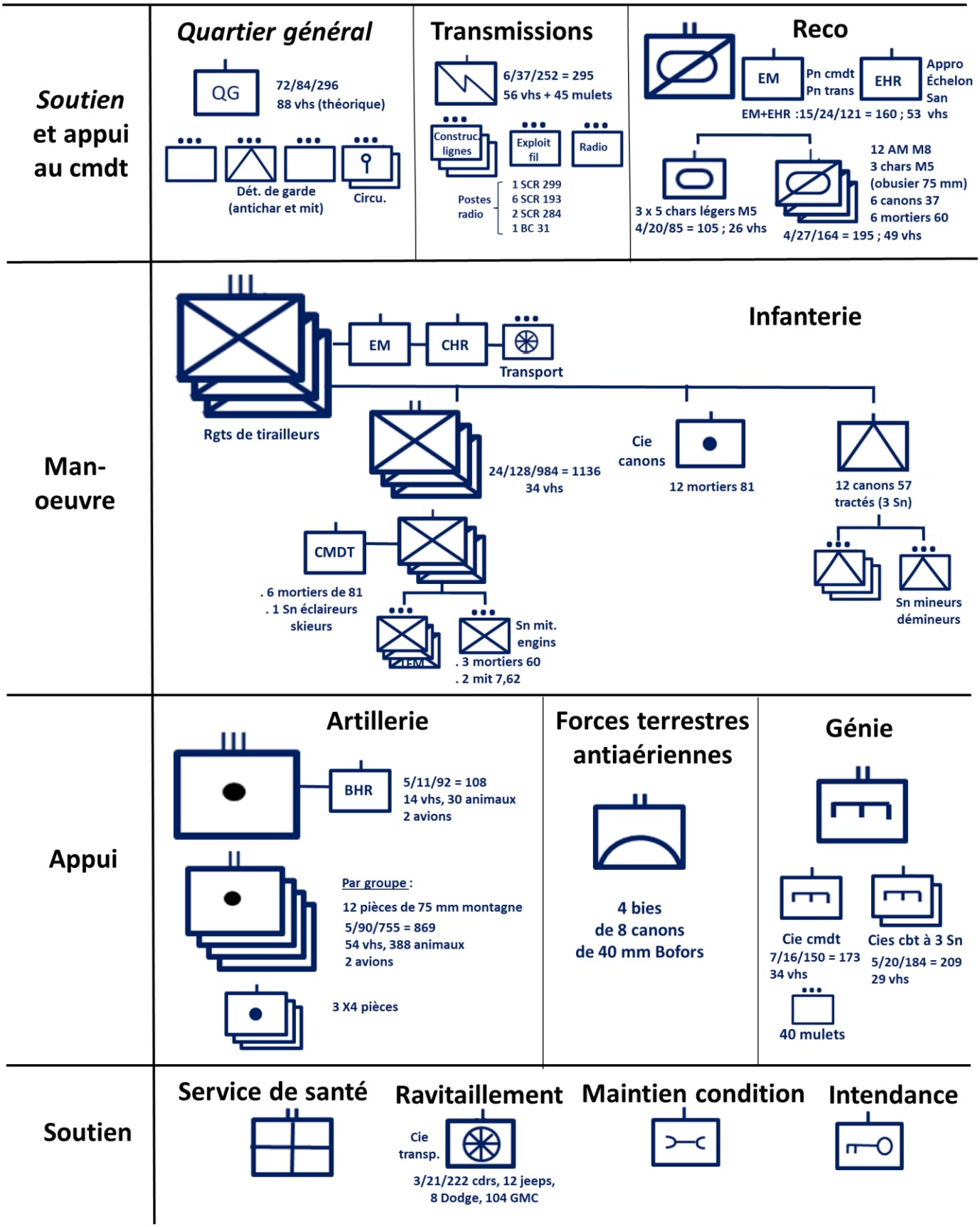


. 1 pn de cmdt
. 3 cies transport à 4 sn
de 2 rames de 11 GMC + remorque
Total de 13/69/743 (dont 649 indigènes), 652 vhs.
+ 7 cies muletières

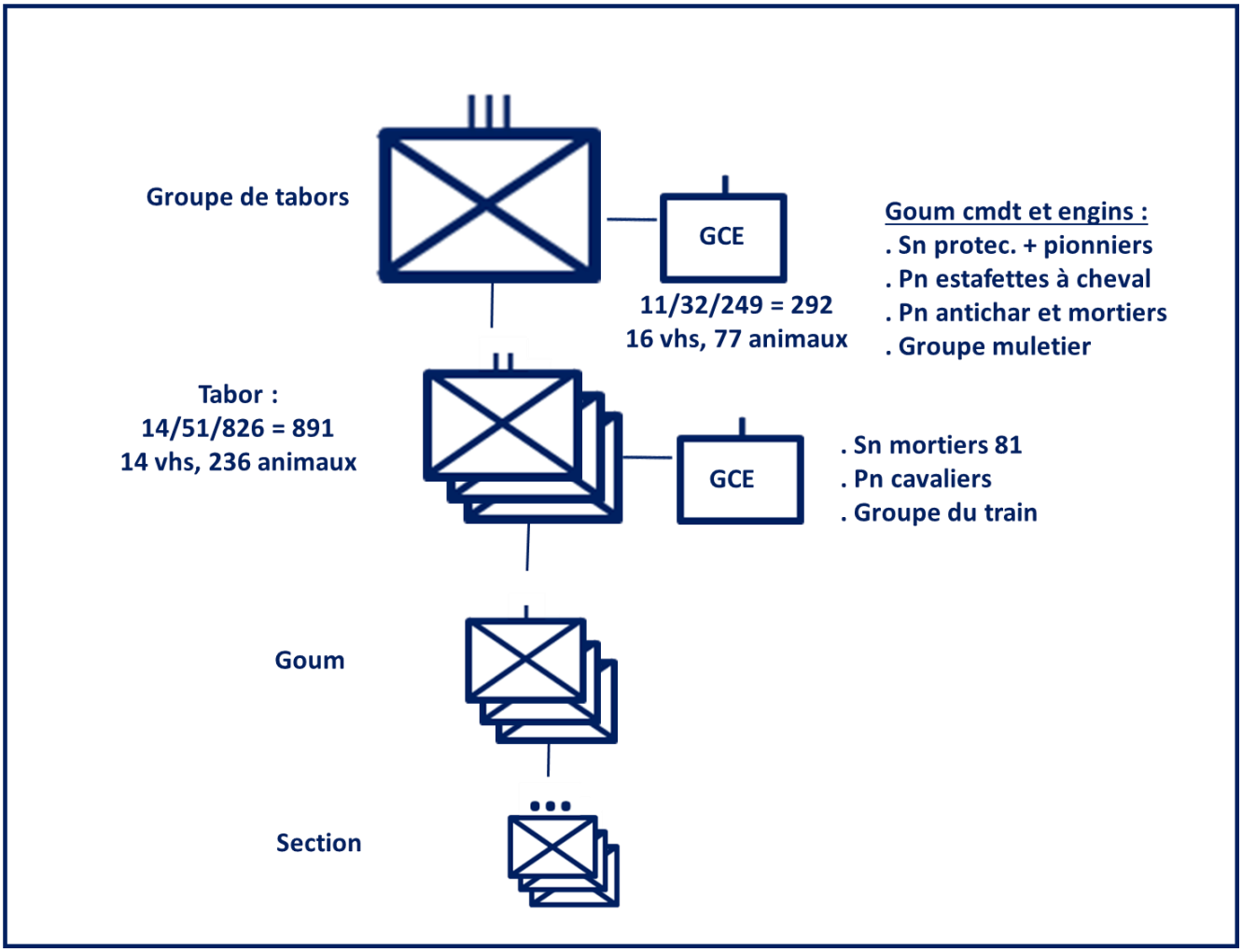
112. Division d'infanterie alliée, française (2e DIM, 3e DIA et 1re DMI) ou US



113. Division marocaine de montagne (4e DMM)



114. Groupe de tabors marocains

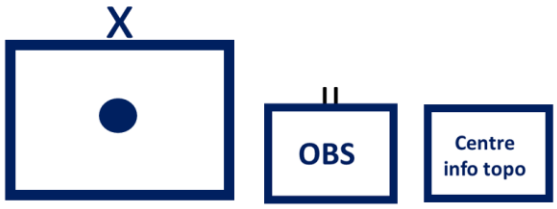


115. Renforcements américains

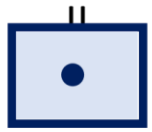
Pour appuyer l'attaque du Belvédère (groupes en bleu clair)
et l'offensive du Garigliano (ensemble des moyens)

Artillerie

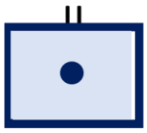
Bde d'artillerie de campagne



Groupes :
de la 13e Bde



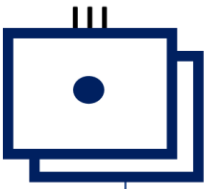
Obusiers 203 mm

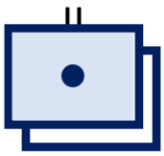


12 canons 114 mm

+ 4 bies de 4 pièces de 90 mm des FTA utilisables pour le tir à terre

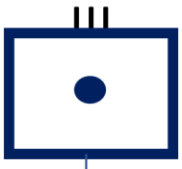
Groupements :
. Anderson
. Meyer

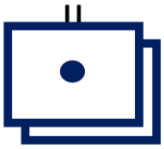




2 x 12 obusiers 155 mm HM1

194e RA de campagne

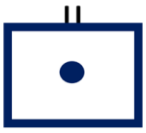




2 x 12 canons 155 mm M1 Long Tom

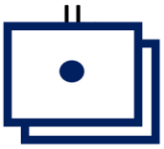


Obusiers 203 mm



4 obusiers 240 mm

RACL



2 x 12 canons de 155 mm long tom



12 canons 155 mm GPF

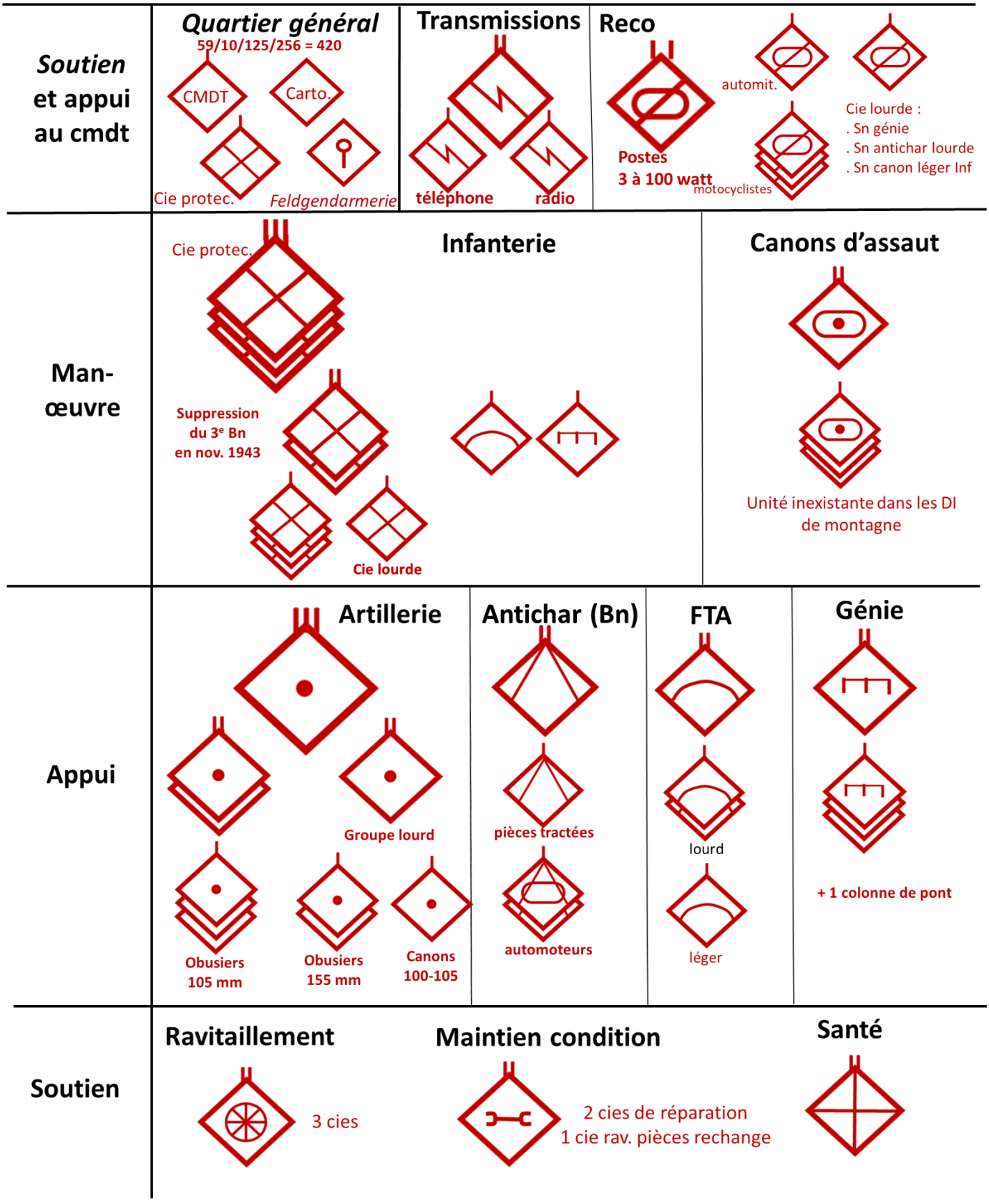
Moyens représentant plus de la moitié de l'artillerie organique
de la 5e armée US et la quasi-totalité de son artillerie à longue portée

Génie

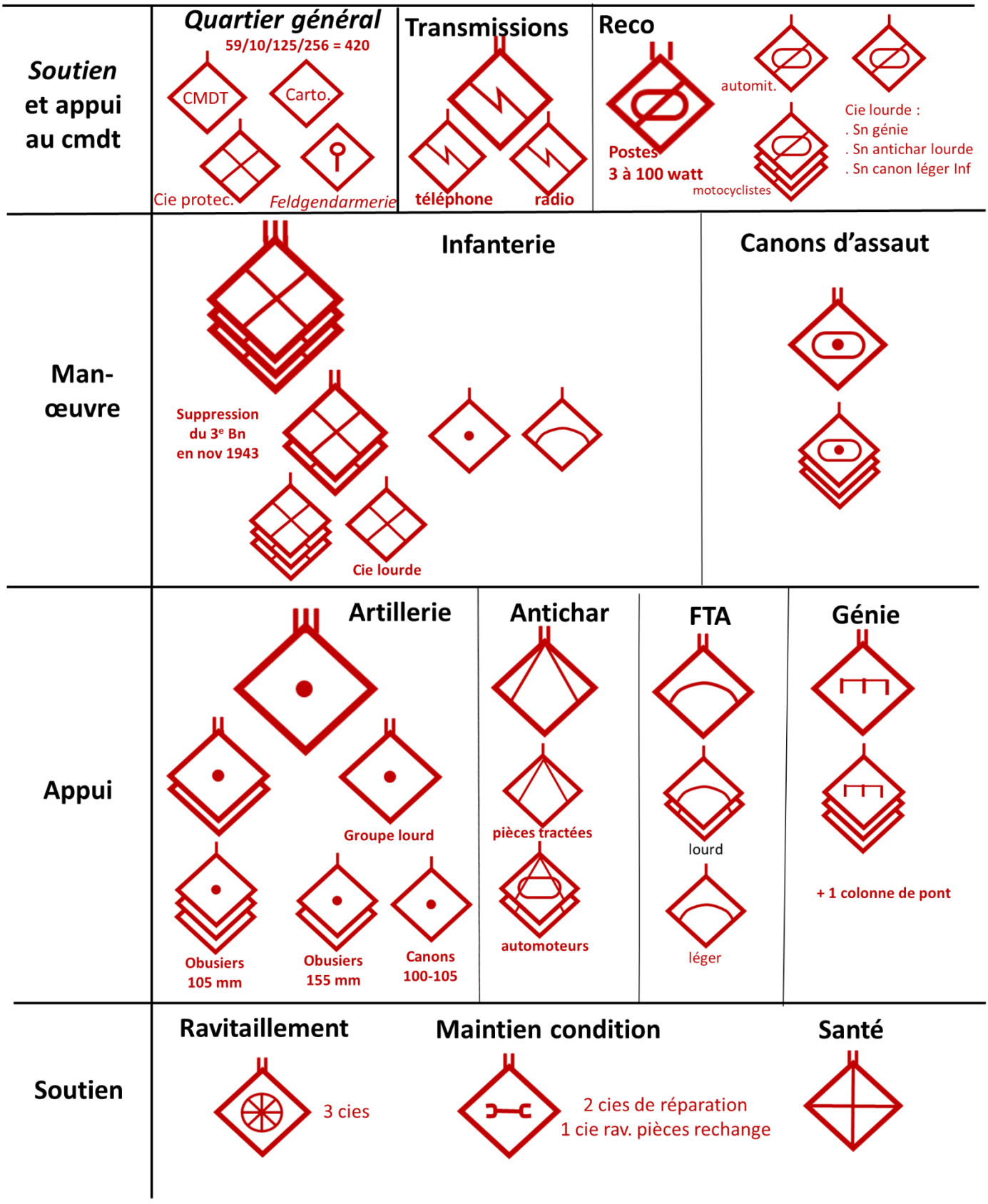


+ matériel pour ponts flottants
et pour ponts métalliques fixes (Bailey)

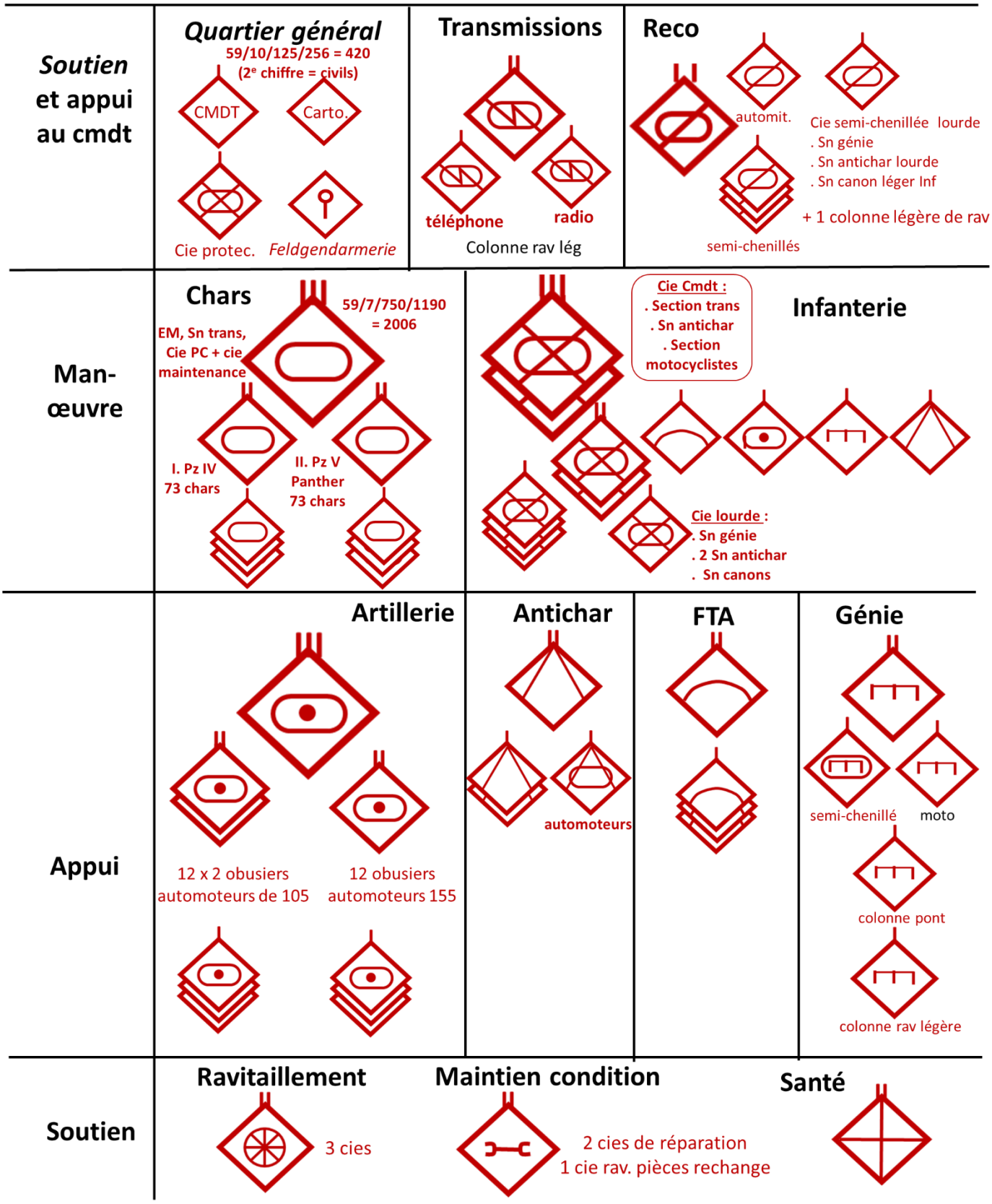
121. Division allemande de grenadiers blindés ou de montagne



122. Division d'infanterie classique



123. Division *Panzer* 1943



21. Les armements alliés

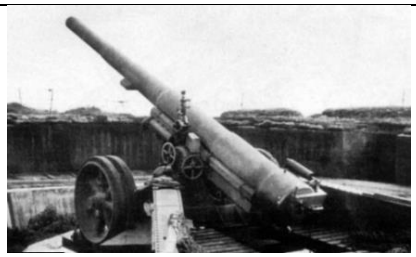
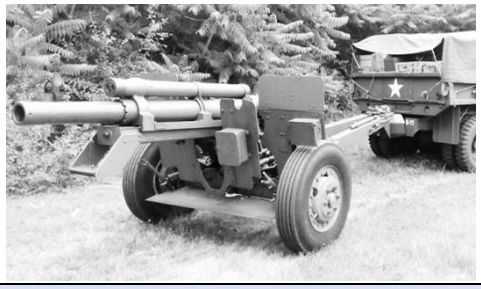
211. Principaux armements utilisés par les forces terrestres alliées en Italie

<table>
<tr><th colspan="3">APPUI AU COMMANDEMENT</th></tr>
<tr><td colspan="3">RECONNAISSANCE - ECLAIRAGE</td></tr>
<tr><td>M8 Greyhound</td><td>  </td><td>. entrée en service : 1943
. poids : 7,89 t.
. arme principale : canon L 56,6 de 37 ; 884 m /s (-5, +45° ; 6 900 m max ; 6 coups mn)
. arme secondaire : 1 mit. de 7,62 et 1 mit. de 12,7
. moteur : 110 cv
. vitesse : 89 km/h
. autonomie : 560 km (sur route)
. équipage : 4h</td></tr>
<tr><td colspan="3">LIAISON</td></tr>
<tr><td></td><td>Avion Piper cub
(cf. ci-dessous : § artillerie/obs.)</td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">MANOEUVRE</th></tr>
<tr><td colspan="3">CHARS DE COMBAT</td></tr>
<tr><td>Sherman M4 A3</td><td>  </td><td>. entrée en service :
. poids : 34 t
. arme principale : canon L 37,6 de 75 ; 620 m /s (-5, +45° ; portée pratique antichar : 1000 m ; max : 8 800 ; 6 coups mn) ;
. arme secondaire : 2 mit. de 7,62
. moteur : 500 cv
. vitesse : 42 km/h
. autonomie : 210 km
. équipage : 5h</td></tr>
<tr><td>Churchill Mark IV</td><td>  </td><td>. entrée en service : 1941
. poids : 39,1 t
. arme principale : canon de 6 livres (57 mm), L43 ; 620 m /s (-5, +15° ; 15 coups mn) ; portée pratique 1 510 m ; max : 4 600 m
. arme secondaire : 2 mit. de 7,92
. moteur : 350 cv,
. vitesse : 24 km/h
. autonomie : 90 km
. équipage : 6h</td></tr>
</table>

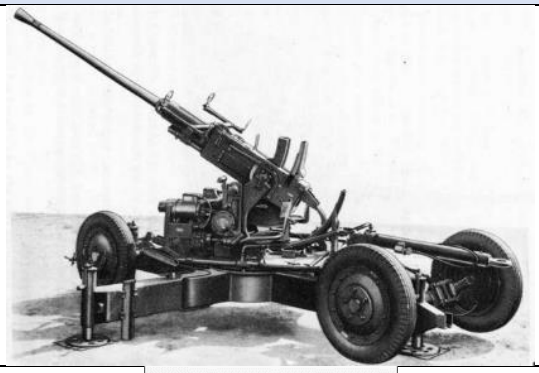
Char léger M5 Stuart		. entrée en service : 1942 . poids : 15, 2 t . arm. principale : canon L 56,6 de 37 (-5, +45° ; 6 coups mn) ; . arm. secondaire : 3 mit. de 7,62 . moteur : 220 cv, . vitesse : 58 km/h . autonomie : 160 km . équipage : 4h
ARMES D'INFANTERIE		
Armes légères antipersonnel		
Carabine M1 7,8 mm		. entrée en service : 1942 . carabine semi-automatique . poids : 2,48 kg . longueur : 90,4 cm . V0 : 607 m/s . portée pratique : 270 m . cadence de tir : 45 coups/mn . magasin : 15 ou 30 cart. . dotation :
Fusil M1 Garand 7,62 mm		. entrée en service : 1936 . fusil semi-automatique . poids : 4,31 kg . longueur : 1,10 m . V0 : 853 m/s . portée pratique : 457 m . 40-50 coups/mn . magasin : 8 cart.
Cal. 45 M1 Thomson		. entrée en service : 1938 . pistolet-mitrailleur . poids : 4,5 kg . longueur : 86 cm . calibre : 10 mm . V0 : 285 m/s . portée pratique : 150 m . 600-700 coups/mn . magasin : 20 ou 30 cart.
Mit. cal. 30 (7,62 mm) Browning Rifle 1922		. entrée en service : années 1920 . fusil-mitrailleur . poids : 11 kg . longueur : 119,4 cm . V0 : 860 m/s . portée pratique : 91-1 372 m . portée max. : 4 100-4 600 m . 500-650 coups/mn . chargeur : 20 ou 40 cart. . équipe pièce : 2

Mitrailleuse Cal. 30 (7,62 mm) Browning M 1919		. entrée en service : 1919 . poids : 14 kg . longueur : 96,4 . V0 : 853 m/s . portée pratique : 1400 m . +45°, +90° . 400-600 coups/mn . alimentation : bandes de 250 cart. . dotation : . équipe pièce : 2
Mitrailleuse Cal. 50 (12,7 mm) Browning M2		. entrée en service : 1933 . poids : 58 kg . longueur : 1,641 m . V0 : 890 m/s . portée pratique : 1800 m . portée max. : 7400 m . 450-600 coups/mn . alimentation : bandes de 50 ou 250 cart. . dotation : . équipe pièce
Armes légères antichar		
Bazooka de 60 M1		. entrée en service : 1943 . poids : 6,87 kg . longueur : 137 cm . diamètre roquette : 60 . V0 : 81 m/s . portée pratique : 140 m . pénétration : 102 mm . dotation : . cadence de tir : 2 cps/mn . équipe pièce : 2
Projector, Infantry, Anti-Tank (PIAT)		. entrée en service : 1943 . poids : 15 kg . longueur 99 cm . poids munition : 1,3 kg . diamètre tête : 83 . V0 : 76 m/s . pénétration : 102 mm . portée pratique : 105 m . dotation : . équipe pièce : 2
Mortiers		
Mortier M2 de 60 mm		. entrée en service : 1937 . poids : 19 kg . portée max. : 1 800 m . +40°, +85° . 18 coups/mn . poids obus : 1,4 kg . équipe pièce : 5

Mortier M1 de 81 mm		. entrée en service : 1936 . poids : 62 kg . poids munition (HE) : 3,11 kg . rayon efficacité : 23 m . portée : 183 à 3 010 m . +45°, +90° . 18 coups/mn . équipe pièce : 8
Canons d'infanterie		
Canon de 37 M3		. entrée en service : 1938 . Poids ; 413, 68 kg . L 53,5 : 884 m/s . portée max : 6 900 m . -10, +15° . 25 coups/mn . poids obus : . équipe pièce : 4-6
	105 H M2 (voir § artillerie/obusiers)	
Canons ou obusiers automoteurs d'inf.		
Obusier de 75 automoteur Stuart M8		. entrée en service : 1942 . poids : 13,880 t . arme principale : obusier de 75 (-5, +45° ; 8,8 km max. ; 6 coups mn) ; . arme secondaire : mit. de 12,7 . moteur : 220 cv, . vitesse : 58 km/h . autonomie : 160 km . équipage : 4h
Canons antichar		
	57 mm (voir § artillerie/canons antichars)	
APPUIS		
Artillerie		
Observation		
Piper Cub		. entrée en service : 1938 . poids : 300 kg à vide, 553 en pleine charge . longueur piste décollage : 245 m, atterrissage : 200 m . vitesse max. : 135 km/h . plafond pratique : 3155 m . autonomie : 280 km . équipage : 2

Canons de campagne		
155 mm M1 « Long Tom »		. entrée en service : 1942 . poids : 13, 880 t. . L 45 . portée 23 700 m . -2, +65° . 40 coups/h . poids obus : 45 kg . équipe pièce : 14
155 mm GPF Mle 1917		. entrée en service : 1917 . Poids : 11,2 t . L 38,2 . portée 19 500 – 21 000 m . 0, +35° . 2 coups/mn . poids obus : 43 kg
114 mm M1-4,5 inch		. entrée en service : 1942 . Poids : 5,654 t . L 43, 693 m/s . portée : 19 317 m . 0°, +65° . 4 coups/mn . poids obus : 24,9 kg (explo)
Obusiers de campagne		
105 mm H M2		. entrée en service : 1941 . poids : 2,26 t. (combat . L 24,5, 472 m/s (obus explo) . portée : 11 160 m (explo) . -5°, +65° . 15 coups/mn . poids obus : 14,97 kg (explo.) . équipe pièce : 8
105 mm H M2 sur Priest M7		. entrée en service : 1942 . Poids : 22,97 t . arm. principale : 105 H M2 (cf. ci-dessus) . arm. secondaire : 1 mit. 12,7 . moteur : 400 ou 340 cv, . vitesse : 39 km/h (route) et 24 (tout terrain) . autonomie : 220 km . équipage : 8 h
155 mm H M1		. entrée en service : 1942 . poids : 5,6 t. . L 24,5 . portée : 14 600 m . +2°, +63° . 4 coups/mn, 40 cps/h max. . poids obus : 43 kg . équipe pièce : 11

155 mm mle 1917 Creusot-Schneider		. entrée en service : 1917 . poids : 3, 3 t. . L 15 . portée : 11 300 m . 0°, +42,2° . 3 coups/mn . poids obus : 43,61 kg . équipe pièce :
240 mm H M1		. entrée en service : 1943 . poids : 29,3 t . L 35 . portée : 29 600 m . +15°, +65° . 30 coups/h . poids obus : 160 kg . équipe pièce : 14
203 mm H M1 8-inch		. entrée en service : 1942 . poids : 14,515 t . L 25 . portée : 16 800 m (22 860 max.) . -2°, +65° . 3 coups/2 mn . poids obus : 90,7 kg . équipe pièce : 14
Artillerie de montagne		
75 mm M (montagne) mle 1928 Schneider		. poids : 660 - 815 (combat), tractable par 3 mules ou transportable en 7 fardeaux répartis entre 7 mules. . portée : 9 000 m . site : -10, +40
Canons antichars		
Canon QF 6 (Quick Fire, 6 pounders = 57 mm)		. entrée en service : 1942 . poids : 1, 14 t (Mk II) . L 43 . portée pratique : 1510 m . portée max. : 4600 m . -5°, +15° . 15 coups/mn . poids obus : . équipe pièce : 6
Canon QF 17 (76,2 mm)		. entrée en service : 1943 . poids : 3,5 t . L 55 . portée pratique : 1500 m . portée max. : 10 500 m . -6°, +1-,5° . 20 coups/mn . poids obus : . équipe pièce : 5-6

Chasseur de chars Tank Destroyer M 10		. entrée en service : 1943 . poids : 29 t . arm. principal : canon de 76,2 ; L 53 . arm. secondaire : 1 mit. de 12,7 . moteur : 375 cv, . vitesse : 40-48 km/h (route) . autonomie : 320 km (route) . équipage : 5 h
Canons antiaériens		
40 mm Bofors		. entrée en service : 1934, 1939 : production par UK, 1943 par USA . poids : 1,981 t +0,522 (châssis) . L 60 . portée max. : 7 160 m . pénétration blindage : 5 cm à 500 yards . -10°, +90° . 120-140 coups/mn . poids obus : 0,9 kg . équipe pièce : 8
Canon de 90 M1		. entrée en service : 1940 . poids : 8,61 t . L 55 . portée pratique : 1510 m . portée max. : 19 042 m (sol-sol) . -5°, +90° . 32 coups/mn . poids obus : 10,56 kg (HE) . équipe pièce : 4
GENIE		
Caterpillar D7 7M Bulldozer		. entrée en service : 1938 . poids : 14, 46 t . moteur : 240 cv . travaux de terrassement, réalisation et déblaiement d'itinéraires
SOUTIEN		
Mulets		. hybride d'un âne et d'une jument . charge transportable : jusqu'à 150 kg sur une distance de 30 à 40 km/jour
GMC CCKW		. entrée en service : 1941 . poids : 4 t (vide), 7,4t (chargé) . moteur : 104 cv . largeur, 2,24 m x 6,86 m . vitesse : 72 km/h (route) . autonomie : 482,8 km (route) . équipage : 2 h

212. Principaux appareils utilisés par les forces aériennes alliées en Italie

Bombardiers lourds quadrimoteurs		
Boeing B17 Fortress III		. Poids : 24 à 30 tonnes . arm. principal : 2 724 kg bombes . arm. secondaire : 13 mit. Browning M2 de 12.7 . moteur : 1 200 cv x 4 . vitesse : 462 km/h . équipage : 10 h
Lockheed B24 Liberator		. Poids : 25 à 33 tonnes . arm. principal : 5 800 kg bombes . arm. secondaire : 10 mit. Browning M2 de 12.7 . moteur : 1 200 cv x 4 . vitesse : 480 km/h max . équipage : 11 h
Bombardiers bimoteurs		
Martin B 26 Marauder		. Poids : 12 tonnes . arm. principal : 1500 kg bombes . arm. secondaire : 6 mit. Browning 12.7 . moteur : 1 920 x 2 . vitesse : 510 km/h max . équipage : 7 h.
US B25 Mitchell		. Poids : 9.5 tonnes . arm. principal : 1815 kg bombes . arm. secondaire : 13 mit. Browning 12.7 . moteur : 1 850 x 2 . vitesse : 443 km/h max . équipage : 6 h.
Chasseurs bombardiers		
Curtiss P40 KittyHawk		. Poids : 4 tonnes . arm. principal : bombe 227 kg . arm. secondaire : 6 mit. 12.7 . moteur : 1 360 cv . vitesse : 608 km/h
Republic P47 Thunderbolt		. Poids : 4.5 à 5.5 tonnes . arm. principal : 1135 kg bombes . arm. secondaire : 8 mit. Browning 12.7 . moteur : 2535 cv . vitesse : 690 km/h max

 Lockheed P38 Lightning		. Poids : 6 tonnes . arm. principal : canon Hispano de 20 / 2 000 kg bombes . arm. secondaire : 4 mit. Browning 12.7 . moteur : 1 475 cv . vitesse : 666 km/h
 Vickers Supermarine Spitfire		. Poids : 4 à 5 tonnes . arm. principal : 2 canons de 20 / 450 kg bombes . arm. secondaire : 4 mit. Browning de 7.7 . moteur : 1 650 cv . vitesse : 650 km/h max

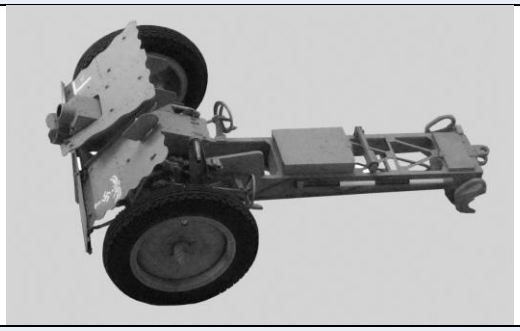
21. Les armements allemands

221. Principaux armements utilisés par les forces terrestres allemandes en Italie

<table>
<tr><th colspan="3">APPUI AU COMMANDEMENT</th></tr>
<tr><td colspan="3">RECONNAISSANCE – ECLAIRAGE</td></tr>
<tr><td>Automitrailleuse
Sd.Kfz 223</td><td>  </td><td>. entrée en service : 1937
. poids : 4 t
. arm. principal : canon automatique de 20 mm, L55, 280 cps/mn
. arm. secondaire : 1 mit. de 7,92 mm
. moteur : 90 cv
. vitesse : 80 km/h (route), 40 (tt terrain)
. autonomie : 350 km (route)
. équipage : 3 h</td></tr>
<tr><td>Engin blindé de reconnaissance
Sd.kfz 232</td><td>  </td><td>. entrée en service : 1943
. poids : 8,8 t
. arm. principale : un canon de 20 mm automatique L55, 280 cps/mn
(obusier de 75 sur la version Kfz 233)
. arm. secondaire : 1 mit. de 7,92 mm
. moteur : 150 cv
. vitesse : 85 km/h sur route, en marche avant et arr. (inverseur)
. autonomie : 270 km sur route
. équipage : 4 h</td></tr>
<tr><td colspan="3">LIAISON</td></tr>
<tr><td></td><td>Postes radio du bataillon trans.
100 w sur véhicule
30 w
5 w
5 w portatif
3 w portatif</td><td>graphie / phonie
200 km / 70 km
150 / 50
90 / 30
25 / 10
17 / 4</td></tr>
</table>

MANOEUVRE		
CHARS DE COMBAT		
Panzer IV H, J		. entrée en service : 1943 (1re version du Pz IV apparue en 1940) . poids : 25 t . arm. principale : canon L 48 de 75 mm, 790 m/s, portée pratique : 1 800 m . arm. secondaire : 2 mit. de 7,92 . moteur : 300 cv . vitesse : 40 km/h (route) . autonomie : 200 km (route) . équipage : 5 h
Panzer V, Panther D		. entrée en service : 1943 . poids : 45 t ; blindage frontal résistant à obus chars alliés au-delà de 500 m . arm. principal : canon L 70 de 75 mm, perce tous chars alliés à 2000 m. . arm. secondaire : 2 mit. de 7,92 . moteur : 700 cv . vitesse : 55 km/h (route) . autonomie : 250 km (route), 100 (tt terrain) . équipage : 5 h
Panzer VI, Tiger		. entrée en service : 1942 . poids : 57 t ; blindage frontal résistant aux obus de tous les chars alliés. . arm. principal : canon L 56 de 88 mm, 780-930 m/s, perce tous chars alliés à 2000 m, portée max. 10 500 m. . arm. secondaire : 2 mit. de 7,92 mm . moteur : 700 cv . vitesse : 45 km/h (route), 25 (tt terrains) . autonomie : 100 km route, 60 tt terrain . équipage : 5 h
ARMES D'INFANTERIE		
Armes légères antipersonnel, individuelles et collectives		
Carabine Kar 98 K		. entrée en service : 1935 . poids : 3,7 kg . longueur : 111 cm . calibre : 7,92 mm . V0 : 760 m/s . portée pratique : 500 m avec lunette . portée max. : 4 700 m . magasin : 5 cart.
Pistolet-mitrailleur MP 40		. entrée en service : 1940 . poids : 3,97 kg . longueur : 83 cm (crosse dépliée) . calibre : 9 mm . portée pratique : 100 - 200 m . portée max. : 250 m . +45°, +90° . 500-550 coups/mn . chargeur : 32 cart.

Fusil d'assaut para. FG 42 (Mle E)		. entrée en service : 1942 . poids : 4,38 kg . longueur : 94,5 cm . calibre : 7,92 mm . V0 : 740 m/s . portée pratique : 500 m . portée max. : 4 700 m . 900 coups/mn . alimentation : chargeurs de 10 ou 20 cart.
Mit. MG 42 (version FM)		. entrée en service : 1942 . poids : 11,6 kg . longueur : 1,22 m . calibre : 7,92 mm . V0 : 740 m/s . portée pratique : 200 - 2000 m . portée max. : 4 700 m . +45°, +90° . 1 200 coups/mn . alimentation : bandes de 50 ou 250 cart.
MG 42 (version mit.)		. portée pratique : 200 - 3 500 m . équipe pièce : 7 h.
Armes antichar légères		
Panzerfaust 60		. entrée en service : 1943 . poids : 6,25 kg . longueur : 100 cm . diamètre tête : 149 mm . V0 : 45 m/s . portée pratique : 60 m . pénétration : 200 mm
Panzerschrek 88		. entrée en service : 1943 . poids : 11 kg . longueur : 164 cm . calibre : 88 mm . V0 : 110 m/s . portée pratique : 150 m . pénétration : 160 mm ss 60° incidence . équipe pièce : 2

Mortiers		
Mortier de 81 mle 1934		. entrée en service : 1937 . poids : 62 kg . portée pratique : 400 -1200 m . portée max. : 2 400 m . +45°, +90° . 15-25 coups/mn . poids obus : 3, 5 kg . équipe pièce : 3
Mortier de 120 mle 42		. entrée en service : 1943 . poids : 280 kg . portée pratique : 400 -1 200 m . portée max. : 6 000 m . +45°, +84° . 8 - 10 coups/mn . poids obus : 15, 6 kg . équipe pièce : 3
Canon ou obusiers d'infanterie		
Tractés		
Canon léger d'infanterie de 75 mm leIG 18		. entrée en service : 1932 . poids : 400 kg . L 11,8 . 3 500 m . -10°, +75° . 8-12 coups/mn . poids obus : 62,8 kg . équipe pièce : 10
automoteurs		
Sturmgeschutz IV (canon d'assaut)		. entrée en service : 1943 . poids : 23 t . arme principale : canon 75 mm, L 48 . arme secondaire : mit. de 7, 92 . moteur : 300 cv . vitesse : 40 km/h . autonomie : 210 km . équipage : 4h
Canon d'assaut Semovente		. entrée en service : 1943 . poids : 15,8 t . arme principale : obusier 105 mm, L25 . arme secondaire : 1 mit. 8 mm . moteur : 192 cv . vitesse : 35 km/h . autonomie : 180 km . équipage : 3 h

Canons antichars (voir artillerie antichar)		
APPUIS		
ARTILLERIE		
Canons de campagne		
Canon lourd de 105 mm sK 18		. entrée en service : 1933 . poids : 5 642 kg . L 52 . portée : 19 000 m . 0°, +48° . 6 coups/mn . poids obus : 15,14 kg
Canon lourd de 150 mm sK 18		. entrée en service : 1940 . poids : 12 460 kg (18 660) . L 55 . portée : 24 500 m . -2, +45° . 2 coups/mn . poids obus : 43 kg
Canon de 170 mm sK 18		. entrée en service : 1941 . poids : 17 520 (23 375) . L 50 . portée : 29 600 m . 0°, +50° . 1-2 coups/mn . poids obus : 62,8 kg . équipe pièce : 10
Obusiers de campagne tractés		
Obusier léger de 105 leFH 18		. entrée en service : 1935 . poids : 11,2 t . L 28 . portée : 10 675 m . 5°, +42° . 6 coups/mn . poids obus : . équipe pièce : 6
Obusier lourd de 150 sFH 18		. entrée en service : 1933 . Poids : 6,3 t . L 29,5 . portée : 13 325 m (18 200 avec fusée appoint) . 0°, +45° . 4 coups/mn . poids obus : 43,52 kg

Obusier de 210 M 18		. entrée en service : 1939 . Poids : 16,7 t . L 31 . portée : 16 725 m . -6°, +70° . 1 coups/mn . poids obus : 113 kg
Obusiers automoteurs		
Obusier automoteur Sd. Kfz 124 Wespe		. entrée en service : 1943 . Poids : 11 t . arm. principal : obusier léger de 105 leFH 18 (cf. plus haut) . moteur : 140 cv, . vitesse : 40 km/h . autonomie : 220 km . équipage : 5 h
Obusier automoteur Sd. Kfz 165 Hummel		. entrée en service : 1943 . Poids : 24 t . arm. principale : obusier lourd de 150 sFH 18 (cf. plus haut) . moteur : 300 cv, . vitesse : 42 km/h . autonomie : 215 km . équipage : 6 h
Lance-roquettes multiple		
Lance-roquettes multiple de 155 Nebelwerfer 41		. entrée en service : 1941 . tubes : 158 mm x 6 . portée : 6 900 m . +5°, +45° . poids roquette : 31,8 kg (explo), 35,9 (fum) . équipe pièce : 5 h
Artillerie pour unités para ou de montagne		
Canon léger de 105 mm LG 42-1		. entrée en service : 1942 . canon sans recul . poids : 540 kg, transp. en 4 fardeaux . L 13 . 3 400 m (charge réduite), 7 950 m (charge max.) . -15°, +42°30’ . 7 coups/mn . poids obus : 14,8 kg

Canons antichars		
Canon de 50 mm PAK		. entrée en service : 1942 . poids : 1, 425 t . L 46 . portée pratique : 1800 . portée max. : 7 678 m . -5°, +22° . 14 coups/mn . poids obus : . équipe pièce : 5
Canon de 75 mm PAK 40		. entrée en service : 1942 . poids : 1, 425 t . L 46 . portée pratique :1 800 m . portée max. : 7 678 m . -5°, +22° . 14 coups/mn . poids obus : . équipe pièce : 5
Canon de 88 mm PAK 43		. entrée en service : 1943 . poids : 3,65 t . L 71, V0 : 1030 m/s . portée pratique : 1 800 m . portée max. : 15 150 m . -8°, +40° . 6-10 coups/mn . poids obus : 7,3 kg ; 153 mm à 2000 m sous 30° d'incidence . équipe pièce : 5
Canons antichars automoteurs		
Chasseur de chars automoteur Marder III		. entrée en service : 1942 . poids : 10, 67 t . arm. principale : canon PAK 40 (cf. ci-dessus) ou canon russe de 76,2 mm ; L 51,2 ; 6°, +18° ; 10-12 cps/mn . arm. secondaire : 1 mit. de 12,7 . moteur : 125 - 150 cv . vitesse : 35-42 km/h . autonomie : 190-210 km . équipage : 4 h
Chasseur de chars automoteur Nashorn		. entrée en service : 1943 . poids : 24 t . arm. principale : canon de 88 mm PAK 43 (cf. ci-dessus) . arm. secondaire : 1 mit. de 7,92 . moteur : 300 cv . vitesse : 40 km/h . autonomie : 250 km (route) . équipage : 5 h

Canons antiaériens		
canon de 20 mm FLAK 38	 2	. entrée en service : 1938 . poids : 404 kg (860 avec châssis) . L 65, V0 : 900 m/s (explo), 833 (antichar) . portée : 4 800 m (sol-sol) 3 700 (sol-air) . -20°, +90° . 450 coups/mn . poids obus : 130-133 gr, . personnel : 10 . obs : canon existant en version quadri-tube (FLAK 38 vierling)
canon de 37 mm FLAK 38 mm		. entrée en service : 1936 . poids : 5 t (7,2 t sur châssis) . L 56, V0 : 840 m/s . portée : 10 675 m . -3°, +85° . 15-20 coups/mn . poids obus : . équipe pièce : 10
canon de 88 mm FLAK 37		. entrée en service : 1935 . poids : 5 t (7,2 t sur châssis) . L 56, V0 : 840 m/s . portée : 10 675 m . -3°, +85° . 15-20 coups/mn . poids obus : . équipe pièce : 10

Termes, abréviations et acronymes allemands :

FG : Fallschirmjäger : chasseur parachutiste

FLAK : Flugzeug Abwehr Kanone : défense contre avions (DCA)

H : Haubitze : obusier

K : Kanon : canon

Kfz : Kampffahrzeug : véhicule de combat

L : nombre de calibres

le : leicht : léger

leH : leichte Haubitze : obusier léger

M : Mörser : type d'obusier

MG : Maschinengewehr : mitrailleuse

MP : Maschinenpistol : pistolet-mitrailleur

PAK : Panzerabwehkanone : canon antichar

Panzerfaust : poing antichar

Panzerschreck : terreur des chars

s : schwehr : lourd

Sd.kfz : Sonderkraftfahrzeug : véhicule de combat spécial

sH : schwere Haubitze : obusier lourd

Werfer : lance-roquettes

222. Principaux appareils utilisés par la *Luftwaffe* en Italie

Bombardiers moyens [*Kampfgeschwader*]		
Junkers Ju 88		. Poids : 10 à 14 tonnes . arm. principal : 3 600 kg bombes . arm. secondaire : 7 mit. MG 15 ou MG 81 de 7.92 mm . moteur : 1 340 cv x 2 . vitesse : 450 km/h max . équipage : 4 h.
Chasseurs-bombardiers [*Schlachtgeschwader*]		
Focke-Wulf Fw 190		. Poids : 3.5 à 4.9 tonnes . arm. principal : roquettes AA WGr.21 / roquettes AA R4M ; bombes 250 ou 500 kg . arm. secondaire : 2 mit. MG 131 de 13 mm ; 4 canons MG 151/20 de 20 mm . moteur : 1 730 cv. . vitesse : 690 km/h max . équipage : 1 h.
Chasseurs bimoteurs / monomoteurs [*Zerstörer* / *Nachtjäger*]		
Messerschmitt Me 110		. Poids : 5 à 6 tonnes . arm. principal : 2 canons MG 151 de 20 mm (nez) ; 2 bombes de 1 tonne . arm. secondaire : 5 mit. MG 81 de 7.92 mm . moteur : 1 050 cv X 2 . vitesse : 540 km/h max . équipage : 2 ou 3 h.
Messerschmitt Bf 109 G		. Poids : environ 4 tonnes . arm. principal : 1 canon MG 151 de 20 mm . arm. secondaire : 2 mit. MG 131 de 13 mm . moteur : 1 475 cv . vitesse : de 570 à 720 km/h . équipage : 1 h.

Réalisation : Lieutenant-colonel (R) Christophe GUÉ

Contributeur : Lieutenant RENAUDIÈRE (forces aériennes)

Edition : Avril 2023



Chaire de Tactique Générale
et d'Histoire Militaire